

# 스타틴 부작용, 걱정과 진실 사이

근거로 보는 스타틴 안전성 (Statin Safety) — 무엇을 걱정하고, 무엇을 안심해도 되는가

# 무엇을 얼마나 걱정해야 하나

근거 기반 걱정 수준 — ★(낮음) ... ★★★★★(가장 중요). 진짜 위험은 부작용이 아니라 '안 먹는 것'입니다

근육 증상 (SAMS) · ★★★★★

## 근육통

통증은 진짜지만, 원인의 약 90%는 약 성분이 아니라 '약을 먹는다'는 사실(노세보)에서 옵니다.

횡문근융해증 · ★★★★★

## 근육 파괴 (rhabdomyolysis)

아주 드뭅니다 (수만 명 중 1명꼴). 주로 약물 상호작용·고용량에서만 발생합니다.

간효소 상승 · ★★★★★

## 간 수치 (transaminitis)

무증상 간수치 상승은 흔하나 의미 있는 간손상은 매우 드뭅니다. 정기 간검사도 필요 없습니다.

신규 당뇨 (NODM) · ★★★★★

## 혈당 상승

상대위험 약 9% 증가하지만, 심근경색·뇌졸중을 막는 심혈관 이익이 명백히 더 큼니다.

약물 상호작용 · ★★★★★

## 특수군 · 병용약물

일부 스타틴은 특정 약(항진균제·일부 항생제·자몽주스)과 함께 먹으면 농도가 올라갑니다. 아시아인은 로수바스타틴을 저용량부터.

미복용 · 중단 · ★★★★★

## 가장 중요한 위험

중단이 진짜 위험입니다. 심근경색(AMI) 후 스타틴을 끊으면 1년 사망 위험이 88% 올라갑니다.

# 근육 증상 — 통증은 진짜, 약 때문은 드뭅니다

실제로 호소하는 근육증상과, 약을 모르게 비교했을 때의 '진짜 차이'는 약 5배나 벌어집니다  
(SAMS · 스타틴 연관 근육 증상)

실제 진료에서 보고 · 7 - 29%

## 관찰연구

실제 진료에서 근육증상을 호소하는 비율. 일부 연구는 30%까지 보고합니다.

약 모르게 비교 시 · 1 - 5%

## 위약 대비 진짜 차이

약을 모르게 비교하면 초과분은 1~5%, 진짜 약 때문인 경우는 약 0.5%에 불과합니다.

CTT 2022 · 15건 중 14건

## 대부분은 오해

근육증상 보고 15건 중 14건은 스타틴 때문이 아니었습니다 (오귀인 · misattribution).

위험 시점 · 첫 1년

## 초과 위험은 초기에

스타틴에 의한 진짜 초과 위험은 주로 치료 첫 1년에 국한됩니다.



# 근육통의 약 90%는 '약 성분'이 아닙니다

노세보(nocebo) 효과 — 약을 먹는다는 생각만으로도 같은 증상이 생깁니다

# 90%

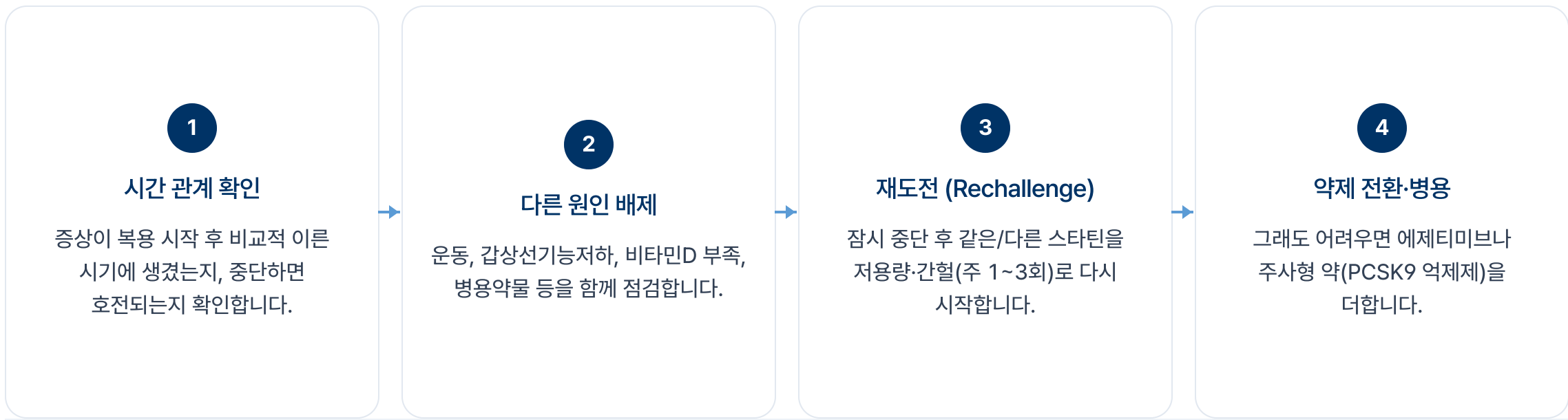
맹검 시험에서 스타틴이 유발한 근육증상의 약 90%가 위약(가짜약)에서도 똑같이 나타났습니다.

SAMSON 2020 · N-OF-1 (NEJM)

환자가 진짜 약인지 가짜약인지 모르게 비교하자, 두 그룹의 근육증상 차이가 통계적으로 의미 없을 만큼 작았습니다.  
'스타틴이 안 맞는다'며 끊었던 환자의 약 절반이 이 시험 후 다시 복용에 성공했습니다.

# 근육 증상이 있으면 — 즉시 중단이 아니라 단계적 재평가

바로 그래서 — 스스로 끊지 마세요. 대부분 용량 조정·약제 전환으로 다시 잘 복용할 수 있습니다



# 간 수치 — 정기 간검사는 더 이상 필요 없습니다

무증상 간수치 상승은 흔하지만, 의미 있는 간손상은 매우 드뭅니다 (간효소 상승 · transaminitis)

무증상 간수치 상승 · 0.5 - 3%

**대개 저절로 회복**

용량 의존적이고 주로 첫 3개월에 나타나며, 약 70%는 복용을 이어가도 사라집니다.

의미 있는 간손상 · 약 1/17,000

**매우 드뭅니다**

임상적으로 의미 있는 간손상은 매우 드뭅니다 (Björnsson 2012).

FDA 2012 · 정기검사 폐지

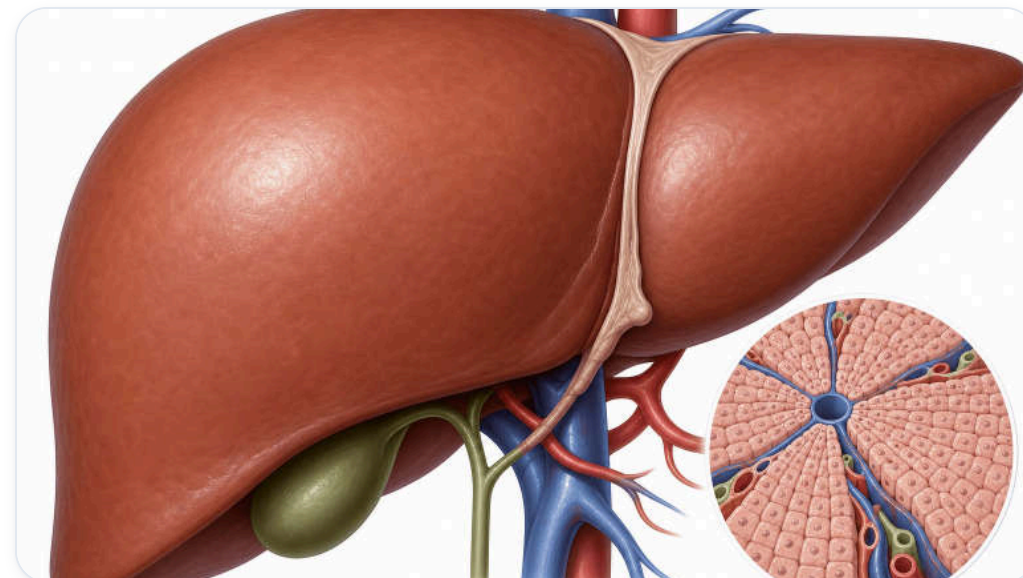
**시작 전 1회면 충분**

미국 FDA가 2012년 정기 간검사 권고를 없앴습니다. 시작 전 1회 + 증상이 있거나 필요할 때만 검사합니다.

지방간 (MASLD)

**오히려 이로움**

지방간에서도 안전하고 간수치를 개선합니다. 활동성 간질환·비대성 간경변만 금기입니다.



# 당뇨가 약간 늘 수 있지만, 이익이 훨씬 큼니다

신규 당뇨 (NODM · New-Onset Diabetes Mellitus) — 위험은 작고, 심혈관 이익은 명백합니다

당뇨 위험은 소폭(상대위험 약 9% 증가)이지만, 심근경색·뇌졸중을 막는 이익이 이를 명백히 초과합니다.

여러 대규모 연구(9만여 명)에서 확인된 결과입니다. 고용량일수록.  
당뇨전단계일수록 위험이 조금 더 올라갑니다. 중요한 점은, 당뇨가 생기더라도 스타틴의 심혈관 이익은 그대로 유지된다는 것입니다.

## ABSOLUTE RISK

**255명당 1명**

13개 RCT 9만여 명 메타분석 — 4년 치료 시 255명당 1명꼴로 당뇨가 추가됩니다. 고용량일수록 조금 더 높습니다 (Sattar 2010 · Preiss 2011).

## BENEFIT VS HARM

**예방 134 vs 당뇨 54**

당뇨 고위험군에서 신규 당뇨 54건이 느는 동안, 심혈관사건·사망 134건을 예방합니다 (JUPITER). 당뇨가 생겨도 심혈관 이익은 그대로입니다.

# 약물 상호작용 — 알면 대부분 안전하게 관리됩니다

아시아인은 로수바스타틴 혈중농도가 약 2배 → 5mg 저용량 시작 권고 (FDA)

## ! 농도 오르기 쉬움 — 일부 약·음식과 병용 시

- 심바스타틴 (simvastatin)
- 로바스타틴 (lovastatin)
- 아토르바스타틴 — 일부만 대사 (영향 적음)
- 자몽주스 — 심바스타틴 농도 3~4배
- 아졸계 항진균제 (이트라코나졸 등)
- 마크로라이드 (클래리스로마이신)
- 베라파밀 · 딜티아젬 · 사이클로스포린
- HIV 단백질분해효소억제제 — 심바·로바 금기

## + 상호작용 적음 — 비교적 안심

- + 로수바스타틴 (rosuvastatin)
- + 프라바스타틴 (pravastatin)
- + 피타바스타틴 (pitavastatin)
- + 플루바스타틴 (fluvastatin)
- + 프라바스타틴은 간 효소(CYP) 대사 안 함
- + 피브레이트는 페노피브레이트 선호
- + 아지스로마이신은 비교적 안전
- + 새 약을 시작하면 미리 알려 주세요



# 진짜 위험은 부작용이 아니라 '안 먹는 것'입니다

지금까지는 부작용 이야기였습니다 — 그런데 진짜 위험은 다른 곳에 있습니다

LDL 약 39 MG/DL 감소

**심혈관 사건 21%↓**

나쁜 콜레스테롤을 낮추면 주요 혈관사건이 약 1/5 줄고, 낮출수록 더 줄어듭니다 (역치 없음).

이차예방

**1,000명당 48건↓**

이미 관상동맥질환이 있는 분에서 이익이 가장 큼니다 (CTT 2010).

심근경색 후 중단

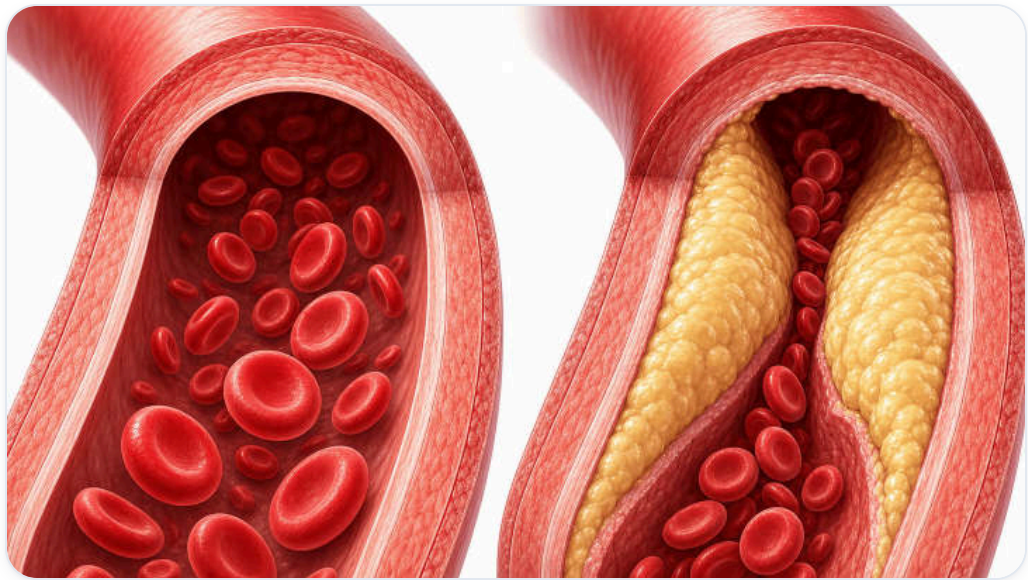
**1년 사망 88%↑**

심근경색 후 스타틴을 끊으면 1년 사망 위험이 거의 2배가 됩니다.

부작용 VS 미복용

**가역 vs 비가역**

부작용은 대부분 되돌릴 수 있지만, 한번 생긴 심근경색·뇌졸중은 그렇지 않습니다.



# 흔한 오해 바로잡기

자주 듣는 걱정 네 가지 — 사실은 이렇습니다

## 오해 · 01

**"간 수치 때문에 검사를 계속해야 한다"**

**사실** — 2012년부터 정기 간검사는 불필요합니다. 시작 전 1회 + 증상이 있거나 필요할 때만.

## 오해 · 02

**"당뇨를 일으키니 위험하다"**

**사실** — 위험은 작고(4년 255명당 1명), 심혈관 이익이 훨씬 큼니다. 당뇨가 생겨도 이익은 유지됩니다.

## 오해 · 03

**"지방간이면 스타틴 금지"**

**사실** — 지방간(MASLD)에서는 오히려 이롭습니다. 활동성 간질환·비대상성 간경변만 금기입니다.

## 오해 · 04

**"평생 먹어야 하니 부담이다"**

**사실** — 중단의 위험(심근경색 후 1년 사망 88%↑)이 훨씬 큼니다. 불편하면 끊지 말고 함께 조정합니다.

# 환자분이 기억할 7가지

스타틴을 안전하게, 그리고 끝까지 잘 복용하기 위한 실천 항목

01 근육통·불편함이 있어도 **스스로 끊지 말고** 먼저 연락 주세요

02 새 증상은 복용 시작과 **시기가 맞는지**, 중단 시 호전되는지 함께 확인

03 정기 간·근육 검사를 매번 받지 않아도 돼요 — **시작 전 1회**, 그리고 증상이 있을 때만

04 자몽주스·새 향생제·항진균제를 시작하면 **미리 알려** 주세요

05 당뇨 위험요인이 있으면 **혈당도 함께 챙기겠다**고 말씀해 주세요

06 식사·운동·금연으로 **약 효과를 극대화**하세요

07 임의 중단은 심근경색·뇌졸중 위험 → **조정은 함께** 합니다

→ 불편하면 끊지 마시고, 같이 방법을 찾겠습니다

# 부작용은 되돌릴 수 있지만 심근경색은 되돌릴 수 없습니다

불편한 점이 생기면 끊지 마시고 언제든지 말씀해 주세요 — 함께 조정하겠습니다

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구  
광교중앙로 298, 4층

HOURS

평일 08:30~18:30  
토요일 08:30~13:30



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요